

Documentation métier — Étape 4 : Analyses OLAP & KPI

Fichier : dw_kpis_10_queries.sql

Objectif : exploiter le modèle en étoile du Data Warehouse (dw) pour produire les indicateurs stratégiques de Stripe.

Périmètre : toutes les requêtes sont calculées sur la table de faits dw.fact_transactions et ses dimensions (dim_merchant, dim_customer, dim_plan, dim_invoice, dim_payment_method, dim_date).

1. Revenu mensuel par marchand

- **But :** suivre l'évolution du chiffre d'affaires par marchand au fil du temps.
- **Formule :** $\text{SUM}(\text{amount WHERE status='succeeded'}) / 100$ groupé par merchant_id et month(transaction_date).
- **Utilité :** permet à Stripe d'identifier ses principaux marchands, d'évaluer la croissance mensuelle et de détecter d'éventuelles baisses d'activité.

2. Taux de succès des paiements (90 derniers jours)

- **But :** mesurer la fiabilité du traitement des paiements.
- **Formule :** $\text{succeeded_tx} / \text{total_tx}$.
- **Utilité :** cet indicateur alerte sur les marchands ou moyens de paiement dont le taux de réussite baisse, pouvant révéler des problèmes techniques ou de fraude.

3. Revenu par type de plan

- **But :** analyser la rentabilité des offres d'abonnement.
- **Formule :** $\text{SUM}(\text{amount WHERE status='succeeded'}) / 100$ groupé par plan_type.
- **Utilité :** aide le département produit à identifier les plans les plus performants et ceux nécessitant un repositionnement.

4. Mix des moyens de paiement

- **But :** mesurer la part de chaque type et support de paiement (ex. Visa, SEPA, PayPal).
- **Formule :**

- **Volume %** : $\text{COUNT}(\text{type})/\text{COUNT}(\ast)$
- **Revenu %** : $\text{SUM}(\text{amount WHERE succeeded})/\text{SUM}(\text{amount})$.
- **Utilité** : permet de mieux comprendre les préférences clients et d'ajuster les partenariats avec les réseaux de paiement.

5. DSO moyen (Days Sales Outstanding)

- **But** : calculer le délai moyen entre l'émission de facture et le premier paiement réussi.
- **Formule** : $\text{AVG}(\text{first_paid_at} - \text{issue_date})$ en jours.
- **Utilité** : indicateur financier essentiel pour le pilotage de trésorerie et la qualité du recouvrement.

6. Top marchands (30 derniers jours)

- **But** : identifier les marchands générant le plus de revenu récent.
- **Formule** : $\text{SUM}(\text{amount WHERE status='succeeded' AND date} > \text{NOW}() - 30\text{d})$ groupé par marchand.
- **Utilité** : met en avant les comptes stratégiques et permet aux équipes Customer Success d'assurer un suivi prioritaire.

7. Croissance mensuelle du revenu (MoM %)

- **But** : mesurer la tendance de croissance d'un mois sur l'autre.
- **Formule** : $(\text{revenu_mois_N} - \text{revenu_mois_N-1})/\text{revenu_mois_N-1} \times 100$.
- **Utilité** : indicateur de performance globale de Stripe ; permet de suivre l'évolution de l'activité agrégée ou par marché.

8. Panier moyen par marchand

- **But** : connaître la valeur moyenne d'une transaction.
- **Formule** : $\text{AVG}(\text{amount WHERE status='succeeded'})/100$.
- **Utilité** : aide à comparer la typologie de marchands (B2C vs B2B, petits vs gros montants) et à orienter les stratégies de pricing.

9. Clients actifs par mois

- **But** : mesurer l'engagement client (volume de clients ayant effectué ≥ 1 transaction).
- **Formule** : COUNT(DISTINCT customer_id) groupé par mois.
- **Utilité** : indicateur d'activité client permettant de suivre la rétention et la croissance de la base utilisateurs.

10. Taux d'échec par moyen de paiement (60 jours)

- **But** : identifier les méthodes de paiement à forte défaillance.
- **Formule** : failed_tx / total_tx sur 60 jours glissants.
- **Utilité** : permet de cibler les problèmes de fiabilité technique ou de conformité sur certains réseaux (ex. cartes refusées, 3DS, etc.).

Synthèse des enseignements

Les dix KPI couvrent l'ensemble du cycle transactionnel Stripe :

- Flux financiers → revenu, croissance, panier moyen, DSO, mix.
- Performance opérationnelle → taux de succès, échecs, top marchands.
- Comportement client → activité mensuelle, fidélité.

Ils démontrent la capacité du modèle OLAP à fournir des indicateurs financiers, opérationnels et comportementaux de manière cohérente, directement exploitables dans un outil de BI ou un rapport automatisé.